

CASAGRES

Informe de Funcionalidad

Plataforma de Analítica de Ventas y Predicción de Demanda

Documento técnico-funcional para entrega junto con la aplicación desplegada
Septiembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

CASAGRES es una plataforma web de analítica comercial desarrollada para transformar los históricos de ventas de la empresa en información útil para la planificación y la toma de decisiones. El sistema combina un pipeline de procesamiento de datos y modelos de predicción en Python con un backend en .NET y una interfaz web en React, permitiendo a los usuarios de la empresa consultar tendencias de venta, pronósticos de demanda futura y recomendaciones priorizadas por producto.

La aplicación está construida sobre tres componentes independientes que se comunican entre sí: un **frontend** (React), una **API backend** (.NET / ASP.NET Core) y un **módulo analítico** (Python) encargado del procesamiento de datos y los modelos de predicción.

Alcance de este informe

Este documento describe, desde una perspectiva funcional, qué hace la aplicación, qué módulos la componen, cómo se gestionan los usuarios y la seguridad, y qué garantías de calidad (pruebas automatizadas, portabilidad) respaldan la versión entregada.

2. Objetivo del sistema

El objetivo principal de la plataforma es transformar los datos históricos de ventas de CASAGRES en información accionable. El sistema permite analizar:

- Comportamiento histórico de las ventas por producto.
- Tendencias de compra a lo largo del tiempo.
- Demanda futura proyectada, con distintos horizontes de predicción (1, 3, 6 o 12 meses).
- Intervalos de confianza de cada pronóstico.
- Métodos de predicción utilizados por cada serie de producto.
- Priorización de productos que requieren mayor atención comercial o logística.

Arquitectura general

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	React 19 + Vite	Interfaz web, dashboards, gráficos y control de acceso por rol.
Backend	.NET 9 / ASP.NET Core	API REST, autenticación, autorización, orquestación de la actualización de datos.
Módulo analítico	Python (NumPy, Pandas, Scikit-learn, SciPy)	Procesamiento de informes de ventas, generación de series mensuales y modelos de predicción.
Base de datos	PostgreSQL	Usuarios, tokens de autenticación y tableros de Power BI.
Almacenamiento de informes	Microsoft OneDrive (Graph API)	Origen de los informes de ventas que alimentan el pipeline.

3. Acceso, roles y seguridad

Registro e inicio de sesión

- El registro solo requiere **nombre, correo electrónico y contraseña**.
- El inicio de sesión se realiza con **correo electrónico y contraseña**, o mediante inicio de sesión social con **Google** o **Microsoft**.
- Tras registrarse, se envía un correo de **verificación de cuenta**; la cuenta debe confirmarse antes de poder acceder.
- Existe un flujo de **recuperación de contraseña** mediante un enlace enviado por correo, con expiración por seguridad.

Roles de usuario

Rol	Acceso
admin	Acceso completo a todos los módulos, incluida la administración de usuarios (cambio de rol, activación/desactivación y eliminación de cuentas).
usuario	Acceso a los módulos de analítica, predicción y visualización de datos comerciales.
pendiente	Rol asignado automáticamente a toda cuenta nueva. No tiene acceso a información comercial hasta que un administrador le asigna un rol de acceso.

Medidas de seguridad implementadas

- Autenticación mediante **JWT**, con revalidación del usuario en cada solicitud (una cuenta desactivada o eliminada pierde el acceso de inmediato, aunque su token siga siendo técnicamente válido).
- Contraseñas protegidas con **BCrypt** (nunca se almacenan en texto plano).
- Control de acceso por rol en cada endpoint sensible de la API.
- Enlaces de recuperación de contraseña y verificación de correo con expiración.

4. Módulos funcionales

Inicio

Vista general de los resultados del pronóstico más reciente: periodo de análisis, cantidad de productos, demanda proyectada y un ranking resumido. El periodo seleccionado actúa como **selector global**: el resto de las secciones de la aplicación trabajan sobre el mismo periodo.

Tendencias de compra

Permite analizar la evolución histórica de ventas de cada producto, comparando visualmente las ventas reales con las predicciones futuras sobre una misma línea de tiempo.

Demanda futura

Muestra, para cada producto, el pronóstico proyectado junto con el método de predicción utilizado, el intervalo de confianza (límite inferior y superior) y su amplitud.

Enfoque en decisiones

Traduce los resultados del modelo en información orientada a la acción: ranking de productos prioritarios, indicadores de prioridad y una interpretación de los resultados pensada para apoyar decisiones comerciales y logísticas.

Productos

Listado de referencias disponibles dentro de los datos procesados, punto de partida para consultar el histórico y la proyección de cualquier producto en particular.

Power BI

Sección de visualización complementaria mediante tableros de Power BI, administrables desde la propia aplicación (agregar y eliminar tableros).

Actualización de datos

Permite disparar manualmente todo el pipeline analítico: descarga de los informes desde OneDrive, procesamiento, generación de series, predicción y publicación de los nuevos resultados. El usuario elige el horizonte de predicción (1, 3, 6 o 12 meses) y puede seguir el progreso del proceso en tiempo real, incluyendo el manejo de errores. El sistema evita que se ejecuten varias actualizaciones en simultáneo.

Administración de usuarios

Disponible solo para administradores: listado de usuarios, cambio de rol, activación o desactivación de cuentas y eliminación de usuarios.

5. Pipeline analítico

Cada actualización de datos ejecuta un flujo compuesto por las siguientes etapas:

- 1 Descarga de informes históricos desde OneDrive
- 2 Procesamiento y limpieza de los datos de venta
- 3 Adaptación de los datos al formato del modelo analítico
- 4 Generación de series mensuales por producto
- 5 Preparación de las series para el modelo de predicción
- 6 Ejecución del modelo de predicción (Kernel Ridge Regression)
- 7 Generación de intervalos de predicción
- 8 Publicación de los resultados a través de la API
- 9 Actualización del dashboard en el frontend

El modelo principal utilizado es **Kernel Ridge Regression (KRR)**; para las series que no pueden procesarse directamente con este modelo, el sistema aplica estrategias de predicción alternativas, de forma que todos los productos reciben una proyección.

6. Calidad, portabilidad y pruebas

Pruebas automatizadas

Backend

xUnit + Moq — pruebas unitarias sobre servicios, controladores y reglas de negocio (autenticación, roles, actualización de datos, etc.).

Frontend

Vitest + React Testing Library — pruebas de componentes y páginas, incluyendo flujos de inicio de sesión, registro y actualización de datos.

Compatibilidad multiplataforma

El backend fue validado en un entorno Linux real (contenedor Docker con .NET 9), confirmando que compila, arranca y se conecta correctamente a PostgreSQL sin depender de características exclusivas de Windows. El módulo de autenticación con Microsoft incluye un mecanismo de respaldo automático para entornos Linux sin gestor de credenciales (keyring) disponible.

Manejo de fechas y zonas horarias

Las columnas de fecha relacionadas con la autenticación (creación y expiración de tokens de verificación y recuperación de contraseña) se almacenan con zona horaria (`timestamp with time zone`) para evitar desfases horarios entre el servidor y la base de datos.

7. Resumen tecnológico

Capa	Tecnologías principales
Frontend	React 19, Vite, Axios, Recharts, MSAL (Microsoft), Google OAuth
Backend	.NET 9, ASP.NET Core, Entity Framework Core, JWT, BCrypt, MSAL.NET
Analítica	Python, NumPy, Pandas, Scikit-learn, SciPy, OpenPyXL
Base de datos	PostgreSQL
Integraciones externas	Microsoft Graph / OneDrive, Power BI, SMTP

8. Estado del proyecto

La plataforma se encuentra en producción funcional, con sus flujos principales de analítica, predicción, autenticación y administración de usuarios operativos y probados de extremo a extremo. El proyecto continúa en evolución, con posibles ampliaciones futuras en modelos de predicción, indicadores comerciales adicionales e integraciones con Power BI.